

Nettrix 宁畅		制定日期	2023/09/20		
		修改日期	2024/03/29		
PSU 部件出厂测试规范(CRPS)					
拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明		武远征	A1.0	共 12 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023.09.20	首次制定	/	A/0	杜超
2	2024.03.29	版本检查: 增加厂商出货前核对电源软硬件版本、ECN 管控码及部件规格书的要求; 输入特性: 增加输入电压范围、dropout、transient、on/off、cycle dop、Inrush 电流、PF/iTHD 及 hod up time 测试要求; 输出特性: 增加输出电压、输出纹波、overshoot/undershoot、容性载、空载、100% step 负载动态、EDPP 及包装前输出电压测试要求; 软件测试: 增加并机功能、软件升降级、地址位验证、均流及风扇转速控制测试要求; 保护功能测试: 增加过功率保护、短路保护及风扇堵转测试要求; B/I 测试: 增加关键元器件 BOM 变更及每批工单加严老化要求; Hi-Pot 测试: 要求测试电压覆盖 2500VDC 和 1800VAC; 增加外观尺寸标准及检验要求; 增加厂商提供测试报告及检验报告要求; 增加厂商 PCN 执行及出货检验要求;	A/0	A/1	武远征
3					
4					
5					

目录

1 目的	4
2 范围	4
3 测试规范	4
3.1 测试基准	4
3.2 测试内容	4
3.2.1 版本检查	4
3.2.2 输入特性测试	4
3.2.3 输出特性测试	5
3.2.4 软件测试	6
3.2.5 保护功能测试	8
3.2.6 B/I 测试	8
3.2.7 Hi-Pot 测试	8
3.2.8 外观尺寸检测	9
3.3 其他说明	10
3.3.1 首次试制	10
3.3.2 量产出货	11
3.3.3 PCN 执行及出货检验要求	11
4 发行与管制	11
5 相关文件	11
6 附件与记录	11

1 目的

本文件用于规范本公司 PSU 部件(CRPS)的 OEM/ODM 供应商工厂生产测试环节，对供应商工厂 CRPS 出厂测试项目进行明确的定义，提高 CRPS 来料品质。

2 范围

各类模块化 CRPS 部件

3 测试规范

3.1 测试基准

测试分类	测试项目	标准	适用范围
版本检查	检查软硬件版本	必测	CRPS
	检查部件规格书及 ECN	必测	
输入特性测试	输入电性能测试	必测	CRPS
输出特性测试	输出电性能测试	必测	CRPS
软件测试	软件功能测试	必测	CRPS
保护功能测试	保护功能测试	必测	CRPS
B/I 测试	负载老化	必测	CRPS
Hi-Pot 测试	安规测试	必测	CRPS
外观尺寸检查	外观尺寸检查	必测	CRPS

3.2 测试内容

3.2.1 版本检查

功能名称	Check version
功能描述	检查硬件版本、软件版本、ECN 码
测试步骤	下载本公司部件规格书，按照最新部件规格书要求进行出货前检查
判定标准	硬件版本、软件版本、ECN 码与最新规格书相同

3.2.2 输入特性测试

	测试项目	判定条件	测试目的
Input characteristic testing	Input Voltage & Frequency Test	1 . 电压在规格范围内；	全电压、全频率范围，电源工作正常，满足规格要求
	Input High Voltage Test	1 . 电源不损坏，电压恢复正常输出正常；	验证电源耐高压输入能力
	Input Brownout & Recovery Test	1 . 电源保护，且可以正常恢复； 2 . 电源保护和恢复时，输出平滑、无	验证电源输入欠压与恢复点满足规格和设计要求

		振荡现象； 3 . 电源输入欠压和恢复点，满足规格要求；	
	Line Voltage Dropout Test	1 . 小于保持时间以内掉电，电源维持正常； 2 . 大于保持时间的反复掉电，电源正常恢复； 3 . 重启输出电压最大值小于规格定义值；	反复掉电中电源不损坏，无异常
	Line Transient Change Test	1 . 输入电压在规格范围内波动，输入电压稳定；	验证电源不同输入电压跳变，电源无异常
	Power on/off	1 . 反复开关机下，电源可以正常重启，重启输出电压最大值小于规格定义值；	电源连续开关机电源稳定性
	Cycle drop	1 . 电源正常开机不损坏； 2 . 输出电压在 SPEC 范围内；	输入电压连续掉电并恢复时电源稳定性
	Inrush Current Test	1 . 浪涌电流满足规格范围内； 2 . I2T 值满足保险丝要求；	确保浪涌电流不会导致电源异常
	Input Current Test	1 . 输入电流满足规格定义；	验证输入电流满足规格
	Efficiency	1 . 效率满足规格定义；	验证效率满足规格要求
	Power Factor Test	1 . PF、ithd 满足规格定义；	验证 PF、ithd 满足规格要求
	Hold up time Test	1 . 规格书定义的保持时间规格要求；	验证是否满足规格书定义

3.2.3 输出特性测试

	测试项目	判定条件	测试目的
output characteristic testing	Output Voltage regulation Test	1 . 电压在规格范围内；	不同负载和输入电压电压在规格范围内容
	Output Ripple Noise Test	1 . 输出电压纹波满足规格要求	验证电源输出电压纹波满足规格要求
	Overshoot&Undersho	1 . 输出电压上升和下降平滑，无振	验证电源在开机和关机时，输出

	ot Test	荡; 2 . Overshoot & Undershoot 满足规格要求;	电压特性
	Capacitive Load Test	1 . 电压在规格范围内; 2 . 电源开机正常; 3 . 24 年新引入电源, 12V 最大容性载加严到 50000uF;	验证电源最大容性负载情况下可以正常开机, 电源无异常
	Zero Load Test	1 . 电压在规格范围内; 2 . 电源开机正常;	验证电源空载情况下电源无异常
	Dynamic Load Response Test	1 . 电压在规格范围内;	验证不同动态应用场景下, 电源工作正常(需涵盖 60% step 动态、空满载动态)
	Peak Dynamic Load Response Test	1 . 电压在规格范围内; 2 . 24 年新引入电源均能满足 EDPP 功能要求(每工单抽测 3pcs);	验证电源峰值脉冲功率场景应用时电源无异常(根据规格书定义进行测试)
	PSON Test	1 . PSON连续开关机正常开机, 输出电压正常; 2 . Timing 正常;	验证电源通过 PSON 引脚可以正常开机, 电源无异常
	Timing	1 . 规格书定义的时序满足规格要求; 2 . 24 年新引入电源满载 hold up time 不得少于 10ms; 3 . 24 年新引入电源满载 AC cycle dropout 10ms, 电源不能发生保护;	验证电源规格书定义的时序满足规格要求

	Output Voltage Static Range	1. 包装前使用万用表检查 50% 及 100%负载下的输出电压是否在 $\pm 100\text{mV}$ 范围内;	验证稳态输出电压满足精度要求
--	-----------------------------	---	----------------

3.2.4 软件测试

	测试项目	判定条件	测试目的
FW testing	Test program Check	1. 测试程式需要与本公司电源物料号绑定;	防止烧录错误程式
	HW & FW Revision	1. 返回版本号与预设值及标签一致	验证 PSU 设定版本与标签一致
	PMBus input Voltage accuracy Test	1. 精度在 SPEC 范围内; 2. 老化前后分别测试;	验证 PMBUS 上报值精度
	PMBus input current accuracy Test	1. 精度在 SPEC 范围内; 2. 老化前后分别测试;	验证 PMBUS 上报值精度
	PMBus input Power accuracy Test	1. 精度在 SPEC 范围内; 2. 老化前后分别测试;	验证 PMBUS 上报值精度
	PMBus output Voltage accuracy test	1. 精度在 SPEC 范围内; 2. 老化前后分别测试;	验证 PMBUS 上报值精度
	PMBus output current accuracy test	1. 精度在 SPEC 范围内; 2. 老化前后分别测试;	验证 PMBUS 上报值精度
	PMBus output Power accuracy Test	1. 精度在 SPEC 范围内; 2. 老化前后分别测试;	验证 PMBUS 上报值精度
	PMBus Temperature accuracy Test	1. 负载为轻载, 读取环温&一次侧&二次侧上报温度是否在合理范围内; 2. 24 年新引入电源环温需满足 55°C , OTW 点需大于 60°C ;	验证 PMBUS 上报值精度
	I_share Voltage accuracy Test	1. 电压精度在 SPEC 范围内;	验证 Ishare 均流母线电压精度

	CR mode Test	1. 满足本公司备份要求;	并机测试功能验证及 D7 指令回读验证
	Bootloader Test (FW update)	1. 电源软件更新成功;	验证电源在线更新软件功能 (若产线无法实现, 可在软件更改的 PCN 中附研发升级测试报告)
	Device Base Addressing	1. 地址位符合硬件设置;	验证地址位
	FRU 信息确认	1. FRU 信息满足要求;	验证电源 FRU 信息符合本公司要求
	均流测试	1. 主备模式和负载均衡模式下电源均流测试精度满足要求。引入阶段交付件中需要按照 5%负载 step 提供测试报告。产线需覆盖 10%、20%、50%、100%负载下的均流测试。(1+1 条件为强制要求, 已引入电源 2+2 或 3+1 按照规格书定义。24 年新引入电源必须满足 2+2 并机精度: 10%<Load<20%, 精度要求<10%; Load>20%, 精度要求<5%) 以下公式适用于负载均衡模式: 1) 1+1 并机情况 Load 计算方法: $(I_{out1}+I_{out2})/2/\text{额定值}$ 精度计算方法: $ I_{out1}-I_{out2} /[I_{out1}+I_{out2}]*100\%$ 2) N+M 并机情况 Load 计算方法: $I_{\text{总}}/(N+M)/\text{额定值}$ 精度计算方法: $ I_{\text{max}}-I_{\text{min}} /[I_{\text{总}}/(N+M)*2]*100\%$	验证均流精度符合要求
	风扇转速监测及控制测试	1. 软件设定与 PMBus reporting 返回值满足精度要求(验证 20%及 100%转);	验证风扇转速符合软件设定值

3.2.5 保护功能测试

	测试项目	判定条件	测试目的
Protecting characteristic testing	Over Current Protection Test	1. OCP、OCW 满足规格要求; 2. 时序满足要求;	验证电源出现 OCP、OCW 异常情况, 相关性能(电源动作、Status、LED、Alert、PWOK 逻辑等)满足要求
	Over Power Protection Test	1. OPP 满足规格要求; 2. 时序满足要求;	验证电源出现 OPP 异常情况, 相关性能(电源动作、Status、LED、Alert、PWOK 逻辑等)满足要求
	Output Short Test	1. SCP 满足规格要求;	验证电源出现短路情况, 相关性能(电源动作、Status、LED、Alert、PWOK 逻辑等)满足要求
	Fan Block Test	1. 风扇堵转后电源自动保护; 2. 堵转移除, 电源恢复输出; 3. 物理堵转和软件指令堵转二者	验证风扇堵转及故障移除后, 相关性能满足要求

		满足其一即可;	
--	--	---------	--

3.2.6 B/I 测试

	测试项目	判定条件	测试目的
Burn In testing	高温负载条件下压力测试: 1. 测试时间大于等于 4H; 2. 测试温度: 额定最高温; 3. 测试电压 Vin_normal; 4. 前 2H 持续 turn on, 后 2H On 1min/ Off 1min; 5. 关键元器件 BOM 变更, PCN 中提供 3pcs 加严老化 24 小时测试报告 (关键元器件 BOM 包含: 输入/输出端子、Bridge、Diode、Mos、DSP、FUSE、Relay、电解电容&固态电容、光耦、变压器&CT、电感、FAN、高压采样电阻、PC 电源线材) 6. 每批工单抽样老化加严 24 小时, 抽样数量不得低于 3pcs 电源;	电源工作正常, 不发生保护掉电等异常;	电源长时间工作, 电源无异常

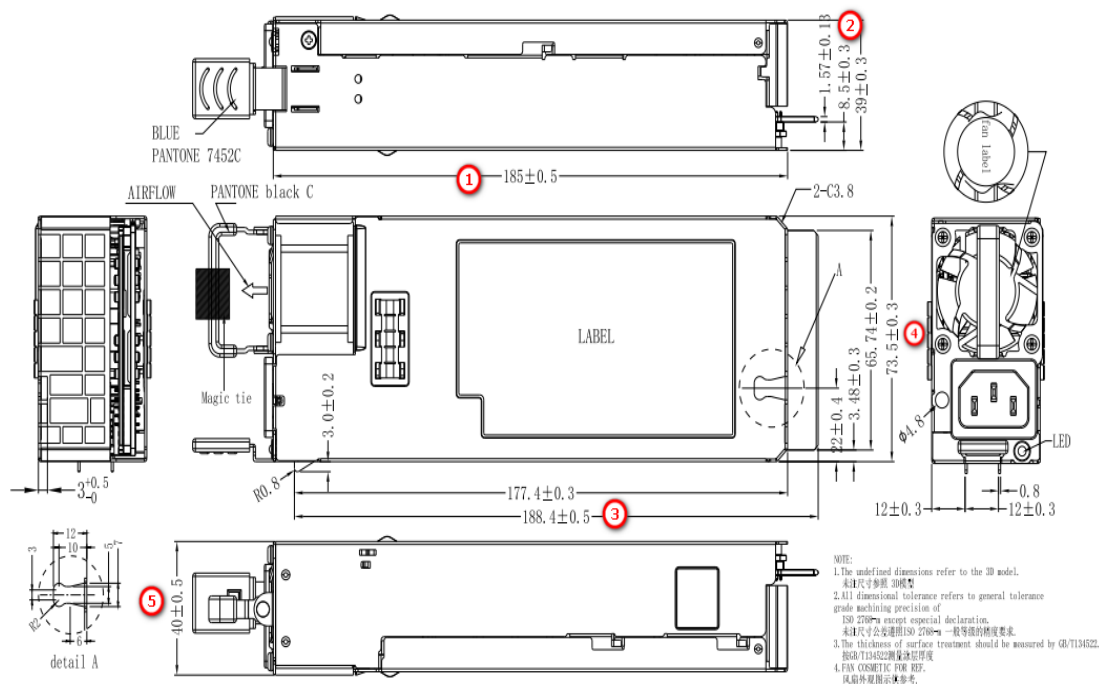
3.2.7 Hi-Pot 测试

	测试项目	判定条件	测试目的
Hi-pot	高压安规测试: 1. 在输入线和地线间施加从 0V 逐渐升高到 2500VDC 和 1800VAC, 绝缘不应击穿, 小于 10mA。(-48V 输入 CRPS 电源除外) 2. 首件及抽测保持 1 分钟, 产线测试要求 3s 以上。	漏电流小于 10mA;	验证绝缘可靠性

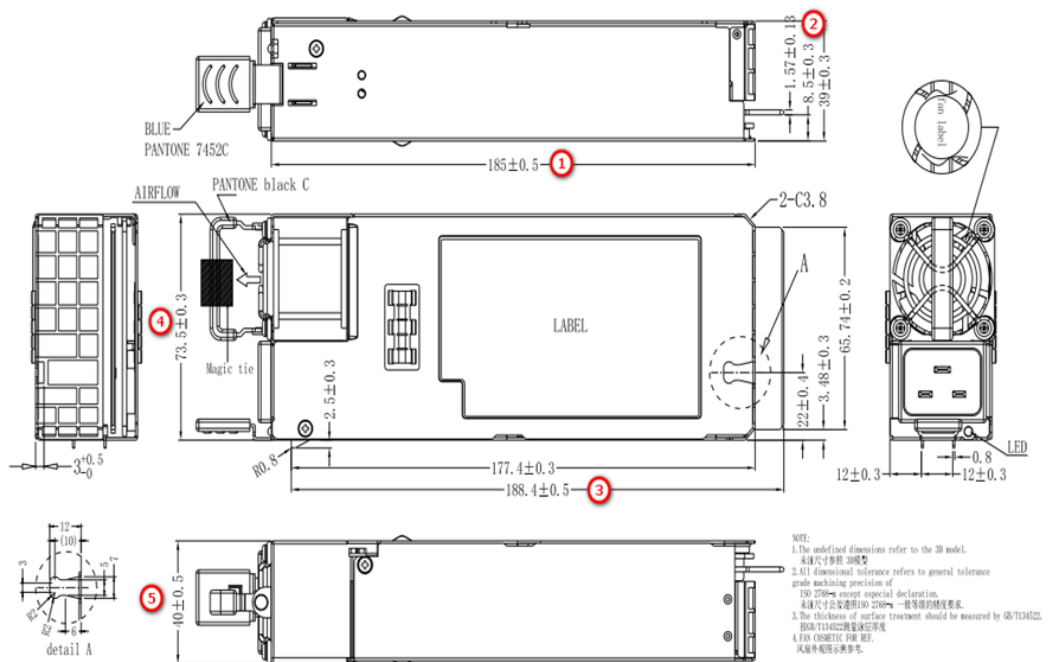
3.2.8 外观尺寸检测

	测试项目	判定条件（关键尺寸标注）			测试目的
Visual testing	外观尺寸 100%工装检验 (长宽高、风扇翘起、金手指平整度)	物理规格★	185 电源	265 电源	100%确保出厂关键尺寸符合要求，不影响整机电源装配生产
		电源关键尺寸公差标准	标准&公差（mm）		
			1.185±0.5	1.265±0.5	
			2.8.5±0.3	2.268.4±0.5	
			3.188.4±0.5	3.8.5±0.3	
			4.73.5±0.3	4.73.5±0.3	
			5.40±0.5	5.40±0.5	

附图 1 185 电源(C14)全尺寸数据及关键尺寸标注



附图 2 185 电源(C20)全尺寸数据及关键尺寸标注



附图 3 265 电源全尺寸数据及关键尺寸标注

- 4) 严格执行本公司 PCN 模板, 厂商处理 & SN 信息 & 库存处理方式均为必填项, 需要与本公司提前沟通, 内容确认无误后邮件发出(抄送部件负责人、SQE 及采购);
- 5) 厂商制作本公司产品备货操作指引, 防止漏发配件;
- 6) 要求厂商出货检验时必须核对本公司部件规格书, 如发现和实物不一致禁止出货, 在制、库存电源需要封存处理, 必须得到书面正式资料方可放行出货;
- 7) 厂商品质准备本公司 ECN 规则 PPT, 每季度对出货检验人员进行培训。

4 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行, 其变更相同。

5 相关文件

I-NC-D-C-014《部件产品生命周期管理工作指南》

6 附件与记录

无